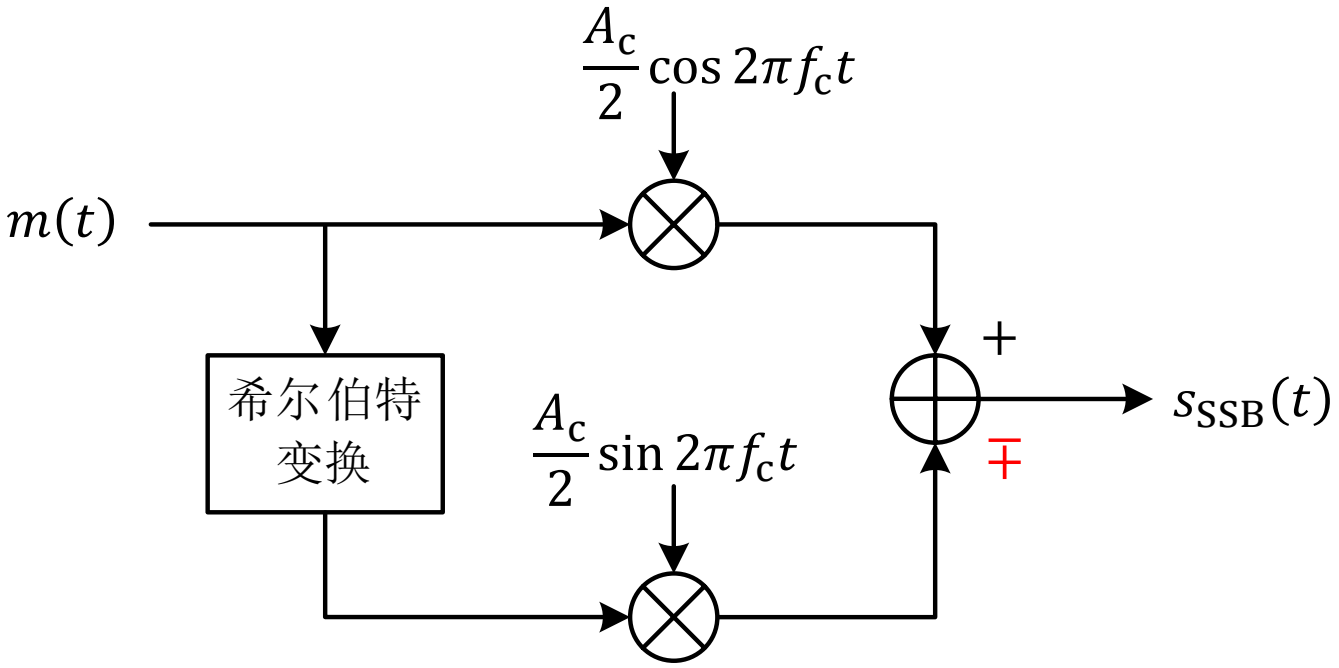
《通信原理》第4章

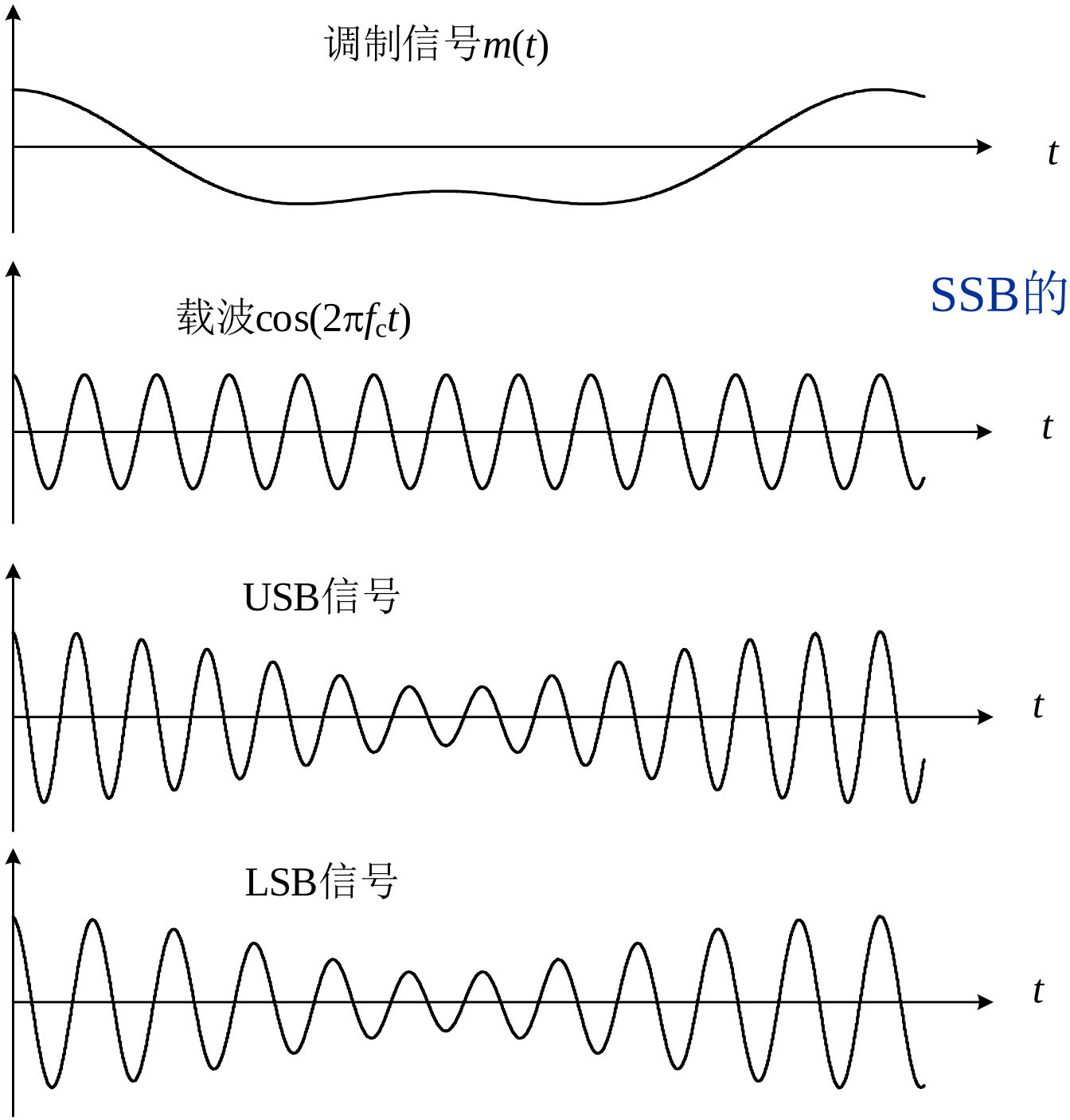
4.7 单边带信号(2)

SSB信号的表达式为

$$s_{\mathrm{SSB}}(t)=\frac{A_{\mathrm{c}}}{2}\cdot[m(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t \mp \hat{m}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t]$$

说明SSB调制也可按I/Q正交调制来实现。下图中，∓号控制输出是上单边带还是下单边带。

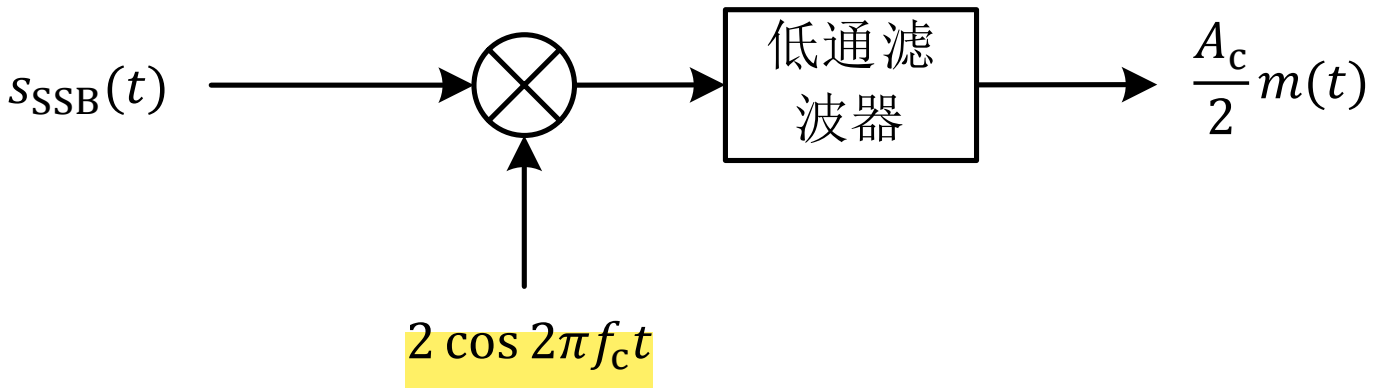




SSB的波形示例

SSB解调

SSB信号$s_{\mathrm{SSB}}(t)=\frac{A_c}{2}\cdot[m(t)\cos 2\pi f_c t \mp \hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t]$的同相分量是$\frac{A_c}{2}\cdot m(t)$，可用相干解调器取出SSB信号的同相分量。



注意输出的系数$\frac{A_c}{2}$不是问题，总可以通过控制低通滤波器的增益或者控制载波的幅度来校正

- **例**：设基带信号$m(t)=\cos 2\pi f_m t$，载波$c(t)=2A_c\cos 2\pi f_c t$。SSB信号的复包络为

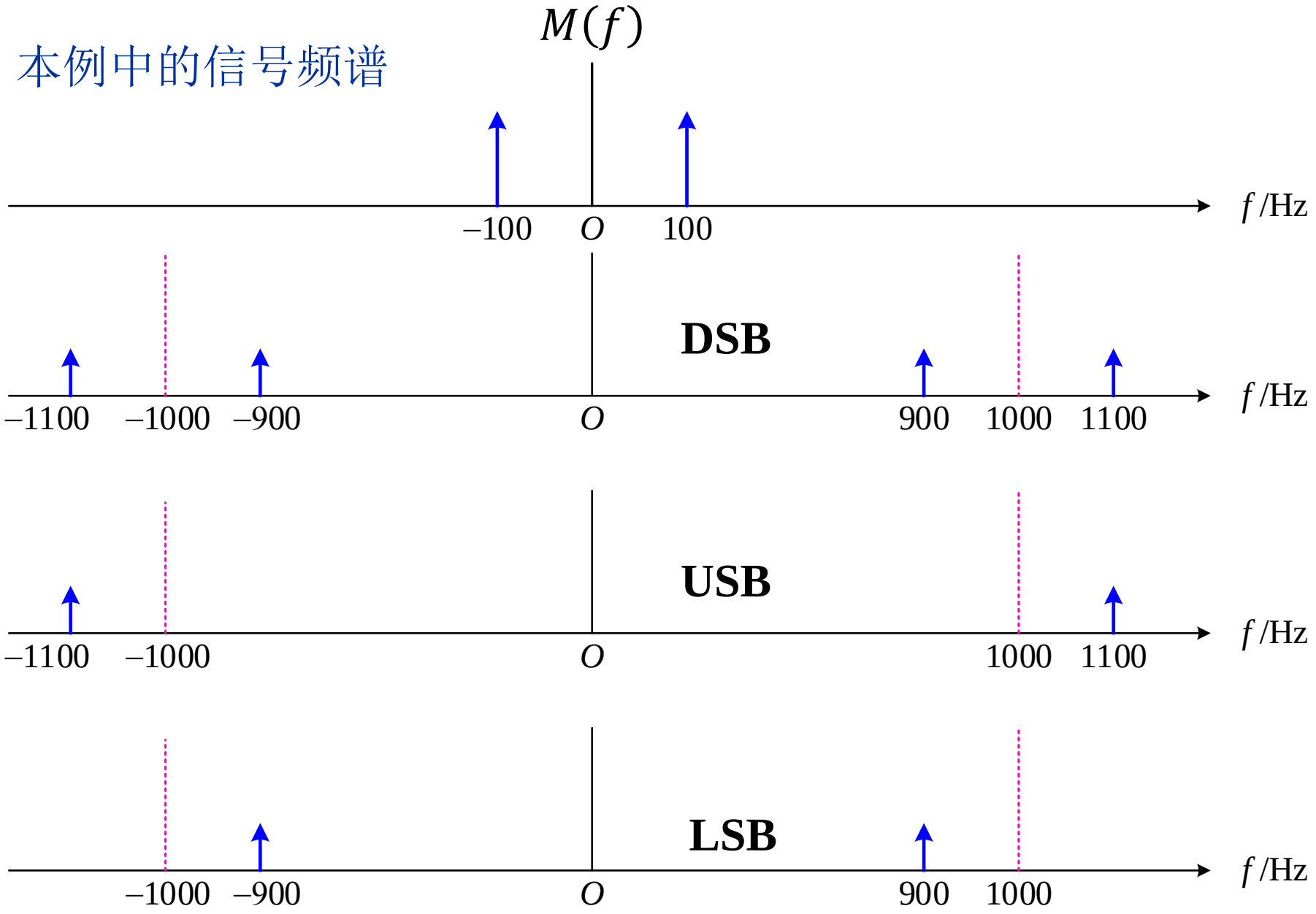
$$\begin{aligned} s_L(t) &= A_c[m(t) \pm \mathrm{j}\cdot \hat{m}(t)] \\ &= A_c[\cos 2\pi f_m t \pm \mathrm{j}\cdot \sin 2\pi f_m t] \\ &= A_c e^{\pm \mathrm{j}2\pi f_m t} \end{aligned}$$

SSB信号表达式为

$$s(t)=\mathrm{Re}\{s_L(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\}=\mathrm{Re}\{A_c e^{\mathrm{j}2\pi(f_c\pm f_m)t}\}$$

$$=\begin{cases}\cos[2\pi(f_c+f_m)t], & \text{上单边带}\\ \cos[2\pi(f_c-f_m)t], & \text{下单边带}\end{cases}$$

本例中的信号频谱


M(f)
–100
O
100
f /Hz
DSB
–1100
–1000
–900
O
900
1000
1100
f /Hz
USB
–1100
–1000
O
1000
1100
f /Hz
LSB
–1000
–900
O
900
1000
f /Hz

小结

- SSB的调制可以用滤波器实现，也可以用I/Q正交调制器实现
  - 同相分量是$m(t)$，正交分量是$\pm\hat{m}(t)$
- SSB相干解调与DSB无区别，都是取出已调信号的同相分量